Guía para el examen del Tema 3

Variables aleatorias conjuntas

Probabilidad, Facultad de Ingeniería — basada en tus apuntes, tu formulario y la Serie 3 (2027-1)

Índice

1. Radiografía del examen: qué va a venir **2**

1.1. Qué nos dice tu examen del Tema 2 . . . 2

1.2. Pronóstico para el examen del Tema 3 . . . 2

1.3. Cómo usar esta guía . . . 2

2. Las tres ideas del tema (desde cero) **3**

3. Variables conjuntas discretas (la tabla) **4**

3.1. Función de distribución conjunta (tabla acumulada) . . . 5

3.2. Construir la tabla desde el experimento . . . 6

4. Variables conjuntas continuas (la densidad) **6**

4.1. La habilidad clave: límites de integración . . . 6

4.2. Hallar la constante y calcular probabilidades . . . 7

4.3. Marginales y condicionales continuas . . . 9

4.4. Independencia en el caso continuo . . . 11

5. Valor esperado de funciones de X y Y **12**

5.1. Valor esperado condicional y curva de regresión . . . 13

5.2. Generadora de momentos de una suma (poco probable, pero es un renglón) . . . 14

6. Covariancia y correlación **14**

7. Combinaciones lineales **16**

8. Los errores que más puntos quitan **17**

9. Simulacro tipo examen (90 minutos) **17**

10. Respuestas del autoexamen de tus apuntes **19**

11. Plan de repaso y hoja de bolsillo **20**

1. Radiografía del examen: qué va a venir

1.1. Qué nos dice tu examen del Tema 2

Tu segundo parcial tuvo **5 problemas**, cada uno de un subtema distinto, todos de procedimiento (nada de demostraciones) y con el mismo molde que la serie y los ejemplos de los apuntes:

#	Qué pidió	De dónde sale el molde
1	Dada F_X: media, variancia, probabilidad	Serie 2, problema 9 (misma idea, otra función)
2	Dada F discreta: función de masa y $P(4 < X \leq 7)$	Serie 2, problema 7, **casi idéntico**
3	Densidad: media, mediana, moda, sesgo	Serie 2, problemas 13 y 15
4	Hallar c, obtener F_Y, graficar, usar F_Y	Serie 2, problemas 8 y 13
5	Valor esperado de un costo $120X + 10$	Serie 2, problema 14 / propiedades de E

Conclusión: la profesora toma un problema de la serie casi tal cual y arma los demás con el mismo molde de la serie y de los ejemplos de clase, cambiando la función o los números. Recorre el temario en orden y pide incisos cortos y encadenados. Si dominas los moldes de la Serie 3 y de los ejemplos 3.3 a 3.13, no hay sorpresa posible.

1.2. Pronóstico para el examen del Tema 3

Las probabilidades son *mi estimación*, hecha con el patrón anterior, el peso de cada subtema en tus apuntes y cuántas veces aparece en la serie. No son un dato oficial.

Tipo de ejercicio	Prob.	Molde para practicar
Tabla conjunta discreta: probabilidades de eventos, marginales, condicional	95 %	Ej. 3.3, Serie 1 y 8
Densidad conjunta: hallar k y una probabilidad (región rectangular o triangular)	95 %	Ej. 3.4, Serie 2, 3 y 7
Marginales y condicionales continuas (y probabilidad condicional)	85 %	Ej. 3.6, Serie 3 y 6
Covariancia y coeficiente de correlación	85 %	Serie 9 y 10, Autoexamen 7 y 10
¿Son independientes? (como inciso)	75 %	Ej. 3.8, Serie 7e y 8c
E y Var de una combinación lineal	70 %	Serie 11, Ej. 3.13, Autoexamen 8 y 9
Valor esperado de $g(X, Y)$ con contexto (costo, sobrante)	65 %	Ej. 3.9, Serie 5 y 8d–e
Curva de regresión $\mathrm{E}[Y \mid x]$	45 %	Ej. 3.10, Serie 6c
Construir la tabla conjunta desde un experimento	30 %	Ej. 3.1, Serie 10a
Función de distribución conjunta (tabla acumulada)	25 %	Ej. 3.7
Generadora de momentos de una suma	10 %	Ej. 3.11

Examen más probable (5 problemas): (1) una tabla discreta con marginales, condicional e independencia; (2) una densidad con k y una probabilidad sobre un triángulo; (3) marginal y condicional de una densidad; (4) covariancia y correlación; (5) combinación lineal o valor esperado con contexto.

1.3. Cómo usar esta guía

1. Lee la sección 2 una vez: son las únicas tres ideas del tema.

2. En cada sección, lee la **receta** (verde), sigue el **ejemplo resuelto** (gris) con lápiz en mano y después resuelve el cuadro **Mecaniza** (naranja) tapando la respuesta.
3. Los cuadros rojos son los errores que más puntos quitan.
4. Al final hay un simulacro de 5 problemas con solución completa. Hazlo con reloj: 90 minutos.

Todos los resultados de la guía están verificados y coinciden con las respuestas que trae tu serie.

2. Las tres ideas del tema (desde cero)

En el Tema 2 tenías *una* variable y su función $f_X(x)$. Ahora el mismo experimento contesta *dos* preguntas a la vez: X y Y. La función conjunta $f_{XY}(x,y)$ dice qué tan probable es cada *pareja* (x,y).

Diccionario discreto ↔ continuo

	Discreto (tabla)	Continuo (fórmula)
$f_{XY}(x,y)$ es	$P(X=x,\,Y=y)$	altura de una superficie
Todo suma	$\sum\sum f_{XY}=1$	$\iint f_{XY}\,dx\,dy=1$
Probabilidad de un evento	sumar las celdas del evento	integrar sobre la región

Todo lo que se hace con sumas en una tabla se hace con integrales en una densidad. Es la misma receta.

Idea 1 — Marginal: «olvidar» una variable

Si sólo me interesa X, junto todo lo que pasa con Y:

$$f_X(x)=\sum_y f_{XY}(x,y) \qquad \text{o} \qquad f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x,y)\,dy.$$

Se suma o se integra **sobre la variable que quiero desaparecer**. El resultado sólo depende de x. En una tabla son los totales de renglón y de columna (por eso se llaman *marginales*: van al margen).

Idea 2 — Condicional: «ya sé cuánto valió la otra»

$$f_{X|y_0}(x\mid Y=y_0)=\frac{f_{XY}(x,y_0)}{f_Y(y_0)} \qquad f_{Y|x_0}(y\mid X=x_0)=\frac{f_{XY}(x_0,y)}{f_X(x_0)}$$

Conjunta entre la marginal de lo que ya conozco. En una tabla: tomo el renglón (o columna) del valor conocido y lo divido entre su total, para que vuelva a sumar 1.

Idea 3 — Independencia: una variable no informa sobre la otra

$$X,\,Y \text{ independientes} \iff f_{XY}(x,y)=f_X(x)\,f_Y(y) \quad \text{para } \textbf{todo } x,\,y.$$

Si falla en una sola pareja, son dependientes. Si son independientes entonces $\mathrm{E}(XY)=\mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)$, $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$ y $\rho=0$.

Con estas tres ideas más el valor esperado $\mathrm{E}[g(X,Y)]=\sum\sum g\,f_{XY}$ (o $\iint g\,f_{XY}$) se resuelve todo el examen.

3. Variables conjuntas discretas (la tabla)

Receta: cualquier problema con tabla

1. **Ubica quién es quién:** qué variable va en renglones y cuál en columnas. Escríbelo.
2. **Agrega los márgenes:** total de cada renglón y de cada columna. Verifica que todo sume 1.
3. **Probabilidad de un evento** ($X > Y$, $X + Y = 4$, $X = Y \ldots$): marca las celdas que cumplen y súmalas.
4. **Condicional:** toma el renglón o columna del valor dado y divide cada celda entre su total.
5. **Independencia:** compara cada celda con (total de su renglón)×(total de su columna).

Ejemplo resuelto 1 — Líneas de producción *Apuntes, Ej. 3.3*

X = artículos de la línea uno, Y = artículos de la línea dos.

		x			
	f_{XY}	0	1	2	$f_Y(y)$
	0	0.10	0.20	0.20	**0.5**
y	1	0.04	0.08	0.08	**0.2**
	2	0.06	0.12	0.12	**0.3**
	$f_X(x)$	**0.20**	**0.40**	**0.40**	1

a) $P(X > Y)$**.** Celdas con $x > y$: $(1,0)$, $(2,0)$, $(2,1)$:

$$P(X > Y) = 0.20 + 0.20 + 0.08 = \mathbf{0.48}$$

b) Marginales. Son los márgenes de la tabla (en negritas).
c) Condicional de X dado $Y = 1$. Renglón $y = 1$ entre su total 0.2:

x	0	1	2
$f_{X\mid Y=1}(x)$	$0.04/0.2 = 0.2$	$0.08/0.2 = 0.4$	$0.08/0.2 = 0.4$

d) $P(X < 2 \mid Y = 1) = 0.2 + 0.4 = \mathbf{0.6}$.
e) ¿Independientes? Cada celda es igual al producto de sus márgenes ($0.10 = 0.2 \cdot 0.5$, $0.08 = 0.4 \cdot 0.2$, …, las nueve). Sí son independientes. Observa que por eso la condicional del inciso c) salió igual a la marginal f_X.

Ejemplo resuelto 2 — Supermercado *Serie 3, problema 1*

X_1 = clientes en caja rápida (renglones, 0 a 4), X_2 = clientes en caja superveloz (columnas, 0 a 3).

$x_1 \backslash x_2$	0	1	2	3	f_{X_1}
0	0.08	0.07	0.04	0.00	0.19
1	0.06	0.15	0.05	0.04	0.30
2	0.05	0.04	0.10	0.06	0.25
3	0.00	0.03	0.04	0.07	0.14
4	0.00	0.01	0.05	0.06	0.12
f_{X_2}	0.19	0.30	0.28	0.23	1

a) $P(X_1 = 1, X_2 = 1) = \mathbf{0.15}$ (una sola celda).
b) $P(X_1 = X_2)$ es la diagonal: $0.08 + 0.15 + 0.10 + 0.07 = \mathbf{0.40}$.

c) $A = \{|X_1 - X_2| \geq 2\}$. Celdas: $(0,2), (0,3), (1,3), (2,0), (3,0), (3,1), (4,0), (4,1), (4,2)$:

$$P(A) = 0.04 + 0 + 0.04 + 0.05 + 0 + 0.03 + 0 + 0.01 + 0.05 = \mathbf{0.22}$$

d) $P(X_1 + X_2 = 4)$: celdas $(1,3), (2,2), (3,1), (4,0)$: $0.04 + 0.10 + 0.03 + 0 = \mathbf{0.17}$.
$P(X_1 + X_2 \geq 4)$: se agregan $(2,3), (3,2), (3,3), (4,1), (4,2), (4,3)$: $0.17 + 0.06 + 0.04 + 0.07 + 0.01 + 0.05 + 0.06 = \mathbf{0.46}$.

Trampa típica

- Leer la tabla al revés. En la Serie 1 los renglones son x_1; en el Ej. 3.3 los renglones son y. Revisa siempre el encabezado.
- «A lo sumo» es $\leq$, «por lo menos» es $\geq$, «más de» es $>$.
- Para «independientes» basta **una** celda que falle para decir que no; para decir que sí debes revisar **todas**.

Ejemplo resuelto 3 — Restaurante *Serie 3, problema 8*

X = costo del hombre (renglones), Y = costo de la mujer (columnas).

$x \backslash y$	7	9	10	f_X
7	0.05	0.05	0.10	0.20
9	0.05	0.10	0.35	0.50
10	0	0.20	0.10	0.30
f_Y	0.10	0.35	0.55	1

a) Marginales: los márgenes.
b) $P(X \leq 9, Y \leq 9) = 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.10 = \mathbf{0.25}$.
c) $f_{XY}(10,7) = 0$ pero $f_X(10) f_Y(7) = 0.3 \cdot 0.1 = 0.03 \neq 0$. No son independientes.
d) Costo total esperado: $\mathrm{E}(X+Y) = \mathrm{E}(X) + \mathrm{E}(Y)$.

$$\mathrm{E}(X) = 7(0.2) + 9(0.5) + 10(0.3) = 8.90$$
$$\mathrm{E}(Y) = 7(0.10) + 9(0.35) + 10(0.55) = 9.35$$

$\mathrm{E}(X+Y) = \mathbf{18.25}$.
e) Devolución $= |X - Y|$. Se multiplica $|x-y|$ por cada celda (la diagonal aporta 0):

$$\mathrm{E}\,|X - Y| = 2(0.05) + 3(0.10) + 2(0.05) + 1(0.35) + 3(0) + 1(0.20) = \mathbf{1.05}$$

Mecaniza (hazlo sin ver y compara)

Con la tabla del restaurante obtén la función condicional de X dado $Y = 9$ y $P(X \geq 9 \mid Y = 9)$.
Respuesta: columna $y = 9$ entre 0.35: $f_{X|Y=9} = \{7 : \frac{1}{7},\ 9 : \frac{2}{7},\ 10 : \frac{4}{7}\}$; $P(X \geq 9 \mid Y = 9) = \frac{6}{7} \approx 0.857$.

3.1. Función de distribución conjunta (tabla acumulada)

$F_{XY}(x,y) = P(X \leq x, Y \leq y)$. En una tabla: cada celda de F es la suma de todas las celdas de f que quedan **arriba y a la izquierda** de ella, incluyéndola.

Ejemplo resuelto 4 *Apuntes, Ej. 3.7 (en blanco en tus apuntes)*

Con la tabla del Ej. 3.3:

F_{XY}	$x=0$	$x=1$	$x=2$
$y=0$	0.10	0.30	0.50
$y=1$	0.14	0.42	0.70
$y=2$	0.20	0.60	1.00

Por ejemplo $F(1,1) = 0.10 + 0.20 + 0.04 + 0.08 = 0.42$. Comprobaciones: la esquina final siempre vale 1; el último renglón es F_X y la última columna es F_Y.

3.2. Construir la tabla desde el experimento

Ejemplo resuelto 5 — Transistores *Serie 3, problema 10a*

Cinco transistores, tres defectuosos (D) y dos buenos (B). X = pruebas hasta el primer D; Y = pruebas adicionales hasta el segundo D. Se multiplica rama por rama, sin reemplazo:

$P(X=1,Y=1) = P(DD) = \frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4} = \frac{3}{10}$ $\quad$ $P(X=1,Y=2) = P(DBD) = \frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{2}{3} = \frac{2}{10}$

$P(X=1,Y=3) = P(DBBD) = \frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{1}{3}\cdot 1 = \frac{1}{10}$ $\quad$ $P(X=2,Y=1) = P(BDD) = \frac{2}{5}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{2}{3} = \frac{2}{10}$

$P(X=2,Y=2) = P(BDBD) = \frac{2}{5}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{3}\cdot 1 = \frac{1}{10}$ $\quad$ $P(X=3,Y=1) = P(BBDD) = \frac{2}{5}\cdot\frac{1}{4}\cdot 1\cdot 1 = \frac{1}{10}$

$x\backslash y$	1	2	3	f_X
1	0.3	0.2	0.1	0.6
2	0.2	0.1	0	0.3
3	0.1	0	0	0.1
f_Y	0.6	0.3	0.1	1

La suma da 1, así que no falta ningún caso. Esta tabla se vuelve a usar en la sección de correlación.

4. Variables conjuntas continuas (la densidad)

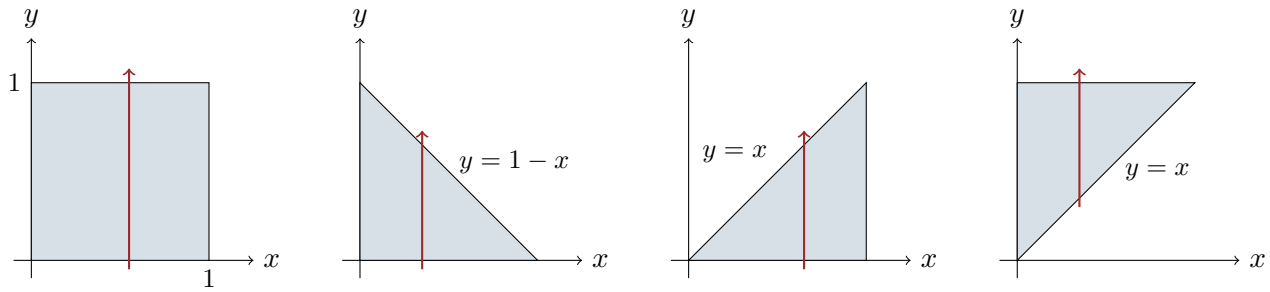
Ahora $f_{XY}(x,y)$ es una superficie y la probabilidad es el **volumen** bajo ella sobre una región. Todo el trabajo está en una sola habilidad: **poner bien los límites de la integral doble**.

4.1. La habilidad clave: límites de integración

Receta: poner límites (método de la flecha)

1. **Dibuja la región** donde la densidad no es cero (el «soporte»). Encima, sombrea la parte que pide el evento.
2. Elige la variable de **afuera**. Sus límites son **números**: el valor mínimo y máximo que toma en la zona sombreada.
3. Para la variable de **adentro**, traza una flecha que cruce la zona en su dirección (vertical si adentro es y, horizontal si adentro es x). Donde la flecha **entra** es el límite inferior; donde **sale**, el superior. Pueden depender de la variable de afuera.

4. Si la flecha entra o sale por curvas distintas según dónde la pongas, parte la integral en dos.
5. Integra primero adentro (la otra variable es constante) y luego afuera.



Rectángulo
$\int_0^1\int_0^1$

$x+y\le 1$
$\int_0^1\int_0^{1-x} dy\,dx$

$0\le y\le x\le 1$
$\int_0^1\int_0^{x} dy\,dx$

$0\le x\le y\le 1$
$\int_0^1\int_x^{1} dy\,dx$

Estas cuatro regiones cubren prácticamente todos los problemas de tus apuntes y de la serie. Apréndetelas de vista.

4.2. Hallar la constante y calcular probabilidades

Receta: hallar k

Plantea $\iint_{\text{soporte}} f_{XY}\,dx\,dy = 1$, integra y despeja k. Después **reescribe** la densidad ya con el valor de k.

Ejemplo resuelto 6 *Apuntes, Ej. 3.4*

$f_{XY}(x,y) = k(x+y)$ para $0\le x\le 1$, $0\le y\le 1$.

a) k**.**

$$1 = k\int_0^1\int_0^1 (x+y)\,dx\,dy = k\int_0^1 \left(\tfrac{1}{2}+y\right)dy = k\left(\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{2}\right) \;\Rightarrow\; \boldsymbol{k=1}$$

b) $P(0.5\le X\le 1,\ 0.5\le Y\le 1)$**.** Región rectangular, límites numéricos:

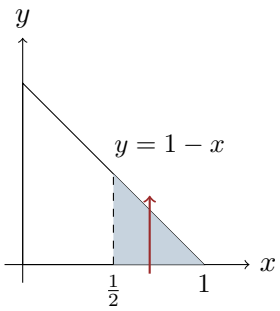
$$\int_{0.5}^1\int_{0.5}^1 (x+y)\,dx\,dy = \int_{0.5}^1 \left(\tfrac{y}{2}+\tfrac{3}{8}\right)dy = \left[\tfrac{y^2}{4}+\tfrac{3}{8}y\right]_{0.5}^1 = \mathbf{0.375}$$

c) $P(X+Y\le 1)$**.** Es el triángulo bajo la recta $y=1-x$ (segunda figura de arriba):

$$\int_0^1\int_0^{1-x} (x+y)\,dy\,dx = \int_0^1 \left[x(1-x)+\tfrac{(1-x)^2}{2}\right]dx = \int_0^1 \frac{1-x^2}{2}\,dx = \tfrac{1}{2}-\tfrac{1}{6} = \boldsymbol{\tfrac{1}{3}}$$

Ejemplo resuelto 7 — Tabacalera *Serie 3, problema 3a*

$f_{XY}(x,y) = 24xy$ para $0\le x\le 1$, $0\le y\le 1$, $x+y\le 1$. Calcular $P(X>\tfrac{1}{2})$.



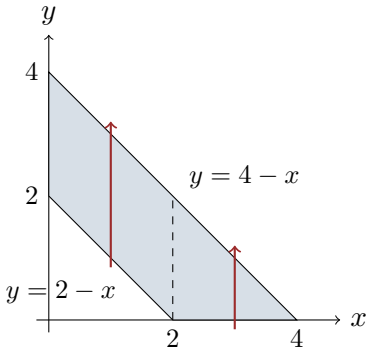
Afuera x: de $\frac{1}{2}$ a 1. La flecha vertical entra en $y = 0$ y sale en $y = 1 - x$.

$$P\big(X > \tfrac{1}{2}\big) = \int_{1/2}^{1}\int_{0}^{1-x} 24xy\,dy\,dx = \int_{1/2}^{1} 12x(1-x)^2 dx$$
$$= 12\Big[\tfrac{x^2}{2} - \tfrac{2x^3}{3} + \tfrac{x^4}{4}\Big]_{1/2}^{1} = 12\Big(\tfrac{16}{192} - \tfrac{11}{192}\Big) = \boxed{\tfrac{5}{16} = 0.3125}$$

Ejemplo resuelto 8 — Región en banda, integral partida

Serie 3, problema 2

$f_{XY}(x,y) = kx$ para $0 \le x \le 4$, $y \ge 0$, $-x+2 \le y \le -x+4$.



La flecha vertical entra por curvas distintas:

- si $0 \le x \le 2$: entra en $y = 2 - x$, sale en $y = 4 - x$;
- si $2 \le x \le 4$: entra en $y = 0$, sale en $y = 4 - x$.

Por eso la integral se parte en $x = 2$.

a) k**.**

$$1 = k\Big[\int_0^2\int_{2-x}^{4-x} x\,dy\,dx + \int_2^4\int_0^{4-x} x\,dy\,dx\Big] = k\Big[\int_0^2 2x\,dx + \int_2^4 (4x - x^2)dx\Big] = k\Big[4 + \tfrac{16}{3}\Big]$$

$\Rightarrow$ $\boxed{k = \frac{3}{28}}$.

b) $P(1 \le X \le 3)$**.** Mismas dos piezas, ahora con x de 1 a 2 y de 2 a 3:

$$\tfrac{3}{28}\Big[\int_1^2 2x\,dx + \int_2^3 (4x - x^2)dx\Big] = \tfrac{3}{28}\Big[3 + \tfrac{11}{3}\Big] = \tfrac{3}{28}\cdot\tfrac{20}{3} = \boxed{\tfrac{5}{7} \approx 0.714}$$

Ejemplo resuelto 9 — Densidad constante: usa áreas

Apuntes, Ej. 5.5

$f(x_1,x_2) = 2$ en el triángulo $x_1 \ge 0$, $x_2 \ge 0$, $x_1 + x_2 \le 1$. Si la densidad es constante, **probabilidad = constante × área**; no hace falta integrar.

a) $P(X_1 \le \frac{3}{4}, X_2 \le \frac{3}{4})$: cuadrado de lado $\frac{3}{4}$ menos la esquina que queda arriba de la recta (triángulo de catetos $\frac{1}{2}$): área $= \frac{9}{16} - \frac{1}{8} = \frac{7}{16}$. Probabilidad $= 2 \cdot \frac{7}{16} = \boxed{\frac{7}{8}}$.

b) $P(X_1 \le \frac{1}{2}, X_2 \le \frac{1}{2})$: cuadrado de lado $\frac{1}{2}$ completo dentro del triángulo: $2 \cdot \frac{1}{4} = \boxed{\frac{1}{2}}$.

c) $P(X_1 \le \frac{1}{2} \mid X_2 \le \frac{1}{2}) = \dfrac{P(X_1 \le \frac{1}{2},\, X_2 \le \frac{1}{2})}{P(X_2 \le \frac{1}{2})}$. El denominador es $\int_0^{1/2}\int_0^{1-x_2} 2\,dx_1dx_2 = \frac{3}{4}$. Resultado: $\dfrac{1/2}{3/4} = \boxed{\frac{2}{3}}$.

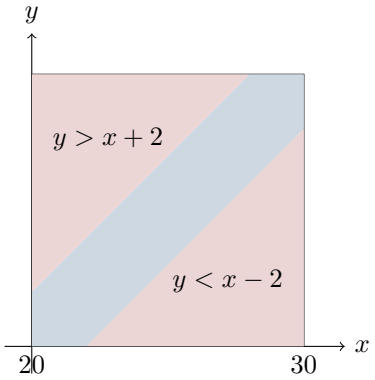
Ojo: aquí se condiciona a un *evento* ($X_2 \le \frac{1}{2}$), así que se usa $P(A \cap B)/P(B)$, no la densidad condicional.

Ejemplo resuelto 10 — Neumáticos *Serie 3, problema 7*

$f_{XY}(x,y) = K(x^2+y^2)$ para $20 \le x \le 30$, $20 \le y \le 30$.
a) Por simetría $\iint (x^2+y^2) = 2 \cdot 10 \int_{20}^{30} x^2 dx = 20 \cdot \frac{19000}{3} = \frac{380000}{3}$, así que $\boldsymbol{K = \frac{3}{380000}}$.
b) Ambos menores que 26:

$$K \int_{20}^{26}\int_{20}^{26} (x^2+y^2)\,dx\,dy = K \cdot 2 \cdot 6 \cdot \frac{26^3 - 20^3}{3} = \frac{3}{380000}(38304) = \mathbf{0.3024}$$

c) $P(|X-Y| \le 2)$. Es la banda alrededor de la diagonal. Conviene el complemento: las dos esquinas son iguales por simetría.



$$P(|X-Y| \le 2) = 1 - 2K \int_{20}^{28}\int_{x+2}^{30} (x^2+y^2)\,dy\,dx = \mathbf{0.3593}$$

(En el examen el planteamiento con la figura vale casi todos los puntos.)

d) Marginal del neumático derecho:

$$f_X(x) = K \int_{20}^{30} (x^2+y^2)\,dy = K\left(10x^2 + \tfrac{19000}{3}\right) = \frac{\boldsymbol{3x^2}}{\mathbf{38000}} + \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{20}}, \quad 20 \le x \le 30$$

e) $f_X(x) f_Y(y)$ tiene un término x^2y^2 que la conjunta no tiene: $f_{XY} \neq f_X f_Y$. No son independientes.

Mecaniza (hazlo sin ver y compara)

1. (Autoexamen 1) $f_{XY} = c$ en $0 \le x \le 0.25$, $0 \le y \le 2000$. Halla c. **R:** $c \cdot 0.25 \cdot 2000 = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{500}$ (inciso B).
2. (Autoexamen 2) $f_{XY} = 6x^2y$ en el cuadrado unitario. $P(X \le 0.5, Y \le 0.5)$. **R:** $6 \cdot \frac{(0.5)^3}{3} \cdot \frac{(0.5)^2}{2} = \frac{1}{32} = 0.03125$ (inciso A).
3. Con $f_{XY} = 24xy$ del triángulo, calcula $P(X \le \frac{1}{2})$. **R:** $1 - \frac{5}{16} = \frac{11}{16}$.

4.3. Marginales y condicionales continuas

Receta: marginal y condicional de una densidad

1. $f_X(x) = \int f_{XY}\,dy$: integra en y con los límites que da la flecha vertical. **Escribe el intervalo de x** donde vale.
2. $f_Y(y) = \int f_{XY}\,dx$: flecha horizontal. Escribe el intervalo de y.
3. Condicional: $f_{X|y_0}(x \mid y_0) = \dfrac{f_{XY}(x,y_0)}{f_Y(y_0)}$, con el intervalo de x que queda **cuando** $y = y_0$.
4. Probabilidad condicional con valor exacto ($P(X < a \mid Y = y_0)$): sustituye y_0 en la condicional e integra en x.

Ejemplo resuelto 11 *Apuntes, Ej. 3.6 (en blanco) y Ej. 3.10*

$f_{XY}(x,y) = x^3 + \dfrac{xy^2}{a}$ para $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 2$.

a) Valor de a.

$$1 = \int_0^2\int_0^1 \Big(x^3 + \frac{xy^2}{a}\Big)dx\,dy = \int_0^2 \Big(\frac{1}{4} + \frac{y^2}{2a}\Big)dy = \frac{1}{2} + \frac{4}{3a} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{a = \tfrac{8}{3}}$$

es decir $f_{XY} = x^3 + \frac{3}{8}xy^2$ (la misma del Ej. 3.10).

b) $P(X \le Y)$. Flecha vertical: entra en $y = x$, sale en $y = 2$; x de 0 a 1.

$$\int_0^1\int_x^2 \Big(x^3 + \tfrac{3}{8}xy^2\Big)dy\,dx = \int_0^1 \Big(x + 2x^3 - \tfrac{9}{8}x^4\Big)dx = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} - \tfrac{9}{40} = \boldsymbol{\tfrac{31}{40} = 0.775}$$

c) Marginales.

$$f_X(x) = \int_0^2 \Big(x^3 + \tfrac{3}{8}xy^2\Big)dy = \boldsymbol{2x^3 + x}, \quad 0 \le x \le 1$$

$$f_Y(y) = \int_0^1 \Big(x^3 + \tfrac{3}{8}xy^2\Big)dx = \boldsymbol{\tfrac{1}{4} + \tfrac{3}{16}y^2}, \quad 0 \le y \le 2$$

d) Condicionales.

$$f_{X|y_0}(x \mid y_0) = \frac{x^3 + \frac{3}{8}xy_0^2}{\frac{1}{4} + \frac{3}{16}y_0^2} = \boldsymbol{\frac{2x(8x^2 + 3y_0^2)}{4 + 3y_0^2}}, \quad 0 \le x \le 1$$

$$f_{Y|x_0}(y \mid x_0) = \frac{x_0^3 + \frac{3}{8}x_0y^2}{2x_0^3 + x_0} = \boldsymbol{\frac{8x_0^2 + 3y^2}{8(2x_0^2 + 1)}}, \quad 0 \le y \le 2$$

(coinciden con las que da el Ej. 3.10 de tus apuntes).

Ejemplo resuelto 12 — Tabacalera, incisos b y c *Serie 3, problema 3*

$f_{XY} = 24xy$ en el triángulo $x + y \le 1$.

b) Marginal de Y. Flecha horizontal: entra en $x = 0$, sale en $x = 1 - y$.

$$f_Y(y) = \int_0^{1-y} 24xy\,dx = \boldsymbol{12y(1-y)^2}, \quad 0 \le y \le 1$$

c) $P(X < \frac{1}{8} \mid Y = \frac{3}{4})$. Condicional con $y_0 = \frac{3}{4}$; ahí x sólo puede ir de 0 a $1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$:

$$f_{X|3/4}(x) = \frac{24x \cdot \frac{3}{4}}{12 \cdot \frac{3}{4} \cdot (\frac{1}{4})^2} = 32x, \quad 0 \le x \le \tfrac{1}{4} \qquad \Rightarrow \qquad P = \int_0^{1/8} 32x\,dx = 16 \cdot \tfrac{1}{64} = \boldsymbol{0.25}$$

Trampa típica

- En regiones triangulares los límites de la marginal **no son** 0 y 1: son los de la flecha (0 a $1-y$, y a 1, etc.).
- La marginal de X no puede contener y. Si te queda una y, los límites están mal.
- Al condicionar en un triángulo, el intervalo de la variable libre cambia con el valor dado (arriba:

$0 \le x \le \frac{1}{4}$, no $0 \le x \le 1$).

- Comprueba: toda marginal y toda condicional debe integrar 1.

Mecaniza (hazlo sin ver y compara)

1. (Autoexamen 3) $f_{XY} = \dfrac{3x-y}{18}$, $1<x<4$, $1<y<2$. Marginal de X. **R:** $\int_1^2 \frac{3x-y}{18}dy = \frac{x}{6} - \frac{1}{12}$ (inciso B).
2. (Autoexamen 4) $f_{XY} = 8xy$, $0<x<y<1$. Condicional de X dado y. **R:** $f_Y(y) = \int_0^y 8xy\,dx = 4y^3$; $f_{X|y} = \dfrac{8xy}{4y^3} = \dfrac{2x}{y^2}$, $0<x<y$ (inciso B).
3. (Serie 6) $f_{XY} = \frac{1}{240}$ en $8.5 \le x \le 10.5$, $120 \le y \le 240$. Obtén $f_{X|y}$ y $f_{Y|x}$. **R:** $f_X = \frac{1}{2}$, $f_Y = \frac{1}{120}$; $f_{X|y} = \frac{1/240}{1/120} = \frac{1}{2} = f_X$ y $f_{Y|x} = \frac{1}{120} = f_Y$. Son iguales a las marginales porque hay independencia: saber el colesterol no dice nada del calcio.

4.4. Independencia en el caso continuo

Receta: decidir independencia rápido

1. **Mira el soporte.** Si no es un rectángulo (los límites de una variable dependen de la otra: triángulos, $y \le x$, $x+y \le 1$), son **dependientes**. Justificación: hay puntos donde $f_{XY} = 0$ pero $f_X f_Y > 0$.
2. Si el soporte es rectángulo, calcula f_X y f_Y y compara $f_X f_Y$ con f_{XY}. Atajo: si f_{XY} se puede escribir como (algo sólo de x)×(algo sólo de y), son independientes; si es una suma como $x+y$ o x^2+y^2, no.
3. En el examen **escribe la comparación**: calcula las marginales y muestra el producto.

Ejemplo resuelto 13 *Apuntes, Ej. 3.8 (en blanco)*

$f_{XY} = \frac{8}{3}x(x+y)$ para $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le x$.

$$f_X(x) = \int_0^x \tfrac{8}{3}(x^2+xy)\,dy = \tfrac{8}{3}\left(x^3 + \tfrac{x^3}{2}\right) = 4x^3, \quad 0 \le x \le 1$$
$$f_Y(y) = \int_y^1 \tfrac{8}{3}(x^2+xy)\,dx = \tfrac{8}{9}(1-y^3) + \tfrac{4}{3}y(1-y^2) = \tfrac{8}{9} + \tfrac{4}{3}y - \tfrac{20}{9}y^3, \quad 0 \le y \le 1$$

$f_X(x)f_Y(y) = 4x^3(\frac{8}{9} + \frac{4}{3}y - \frac{20}{9}y^3) \neq \frac{8}{3}x(x+y)$. No son independientes (además el soporte es triangular).

Ejemplo resuelto 14 *Apuntes, Ej. 3.12 (en blanco), incisos a y b*

$f_{XY} = 4xye^{-(x^2+y^2)}$ para $x \ge 0$, $y \ge 0$.
Con $u = y^2$: $\int_0^\infty 2ye^{-y^2}dy = 1$. Entonces

$$f_X(x) = 2xe^{-x^2}\int_0^\infty 2ye^{-y^2}dy = \mathbf{2xe^{-x^2}},\ x \ge 0 \qquad f_Y(y) = \mathbf{2ye^{-y^2}},\ y \ge 0$$

$f_X f_Y = 4xye^{-(x^2+y^2)} = f_{XY}$: independientes. Por lo tanto las condicionales son las marginales:

$f_{X|y} = 2xe^{-x^2}$ y $f_{Y|x} = 2ye^{-y^2}$. (Los incisos c y d se terminan en la sección 6.)

5. Valor esperado de funciones de X y Y

Definición y propiedades

$$\mathrm{E}[g(X,Y)] = \sum_x \sum_y g(x,y)\, f_{XY}(x,y) \qquad \text{o} \qquad \mathrm{E}[g(X,Y)] = \iint g(x,y)\, f_{XY}(x,y)\, dx\, dy$$

«Multiplica lo que quieres promediar por la conjunta y suma (o integra) sobre todo el soporte.»

- $\mathrm{E}(c) = c$ $\quad \mathrm{E}(aX + bY + c) = a\,\mathrm{E}(X) + b\,\mathrm{E}(Y) + c$ (**siempre**, sean o no independientes).
- Sólo si son independientes: $\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}(X)\ \mathrm{E}(Y)$.

Casos que vas a usar: $g = x$ da $\mathrm{E}(X)$; $g = y$ da $\mathrm{E}(Y)$; $g = xy$ da $\mathrm{E}(XY)$; $g = x^2$ da $\mathrm{E}(X^2)$.

Receta: traducir el enunciado a $g(X,Y)$

«total», «entre los dos»	$g = X + Y$
«lo que queda», «sobrante»	$g = Y - X$ (lo que había menos lo que salió)
«diferencia entre el más caro y el más barato»	$g = \lvert X - Y \rvert$
«proporción de una proporción»	$g = XY$
«costo $aX + b$»	$g = aX + b$

Ejemplo resuelto 15 — Queroseno *Serie 3, problema 5*

Y = cantidad al inicio, X = cantidad vendida, $f_{XY} = 2$ en $0 \le x \le y \le 1$. Lo que queda es $Y - X$.

$$\mathrm{E}(Y - X) = \int_0^1 \int_0^y 2(y - x)\, dx\, dy = \int_0^1 [2yx - x^2]_0^y dy = \int_0^1 y^2\, dy = \tfrac{1}{3}$$

Quedan en promedio $\frac{1}{3}$ de mil litros, unos 333 litros.

Ejemplo resuelto 16 — Impurezas *Apuntes, Ej. 3.9*

$f_{XY} = 2 - 2x$ en el cuadrado unitario. La proporción de impureza tipo I en la muestra es XY:

$$\mathrm{E}(XY) = \int_0^1 \int_0^1 xy(2 - 2x)\, dy\, dx = \int_0^1 x(1 - x)\, dx = \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{3} = \tfrac{1}{6}$$

Ejemplo resuelto 17 — Tabla independiente *Serie 3, problema 4*

$y \backslash x$	2	4	f_Y
1	0.10	0.15	0.25
3	0.20	0.30	0.50
5	0.10	0.15	0.25
f_X	0.40	0.60	1

$\mathrm{E}(X) = 2(0.4) + 4(0.6) = 3.2$, $\quad \mathrm{E}(Y) = 1(0.25) + 3(0.5) + 5(0.25) = 3$.
a) $\mathrm{E}(2X - 3Y) = 2(3.2) - 3(3) = \mathbf{-2.6}$.

b) Como son independientes, $\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y) = 3.2 \cdot 3 = \mathbf{9.6}$. (Comprobación directa: $2 \cdot 1 \cdot 0.10 + 4 \cdot 1 \cdot 0.15 + 2 \cdot 3 \cdot 0.20 + 4 \cdot 3 \cdot 0.30 + 2 \cdot 5 \cdot 0.10 + 4 \cdot 5 \cdot 0.15 = 9.6$.)

Mecaniza (hazlo sin ver y compara)

1. (Autoexamen 5) Tabla: $f(0,1) = 0.1$, $f(0,2) = 0.3$, $f(1,1) = 0.4$, $f(1,2) = 0.2$. $\mathrm{E}(XY)$. **R:** $1 \cdot 1 \cdot 0.4 + 1 \cdot 2 \cdot 0.2 = 0.8$ (inciso B).
2. (Autoexamen 6) Dos líneas de ensamble; número esperado de piezas de las dos. $f_X = (0.35, 0.37, 0.28)$, $f_Y = (0.35, 0.35, 0.30)$. **R:** $\mathrm{E}(X) + \mathrm{E}(Y) = 0.93 + 0.95 = 1.88$ (inciso D).

5.1. Valor esperado condicional y curva de regresión

Curva de regresión

Es el promedio de una variable cuando ya conozco la otra, usando la **condicional**:

$$\hat{y} = \mu_{Y|x} = \mathrm{E}[Y \mid X = x] = \int y\, f_{Y|x}(y \mid x)\, dy \qquad \hat{x} = \mu_{X|y} = \mathrm{E}[X \mid Y = y] = \int x\, f_{X|y}(x \mid y)\, dx$$

(con sumas si es discreta). El resultado es una función de la variable conocida; su gráfica es la curva de regresión. Sirve para pronosticar. Si son independientes, la curva es una constante: $\mathrm{E}[Y \mid x] = \mathrm{E}(Y)$.

Receta: curva de regresión de Y dado x

(1) marginal f_X; (2) condicional $f_{Y|x} = f_{XY}/f_X$; (3) $\int y\, f_{Y|x}\, dy$ con los límites de y; (4) simplifica y di si es una recta.

Ejemplo resuelto 18 *Apuntes, Ej. 3.10 (en blanco)*

Con $f_{XY} = x^3 + \frac{3}{8}xy^2$ y las condicionales del ejemplo resuelto 11:

$$\hat{y} = \mathrm{E}[Y \mid x] = \int_0^2 y\, \frac{8x^2 + 3y^2}{8(2x^2+1)}\, dy = \frac{16x^2 + 12}{8(2x^2+1)} = \frac{\mathbf{4x^2 + 3}}{\mathbf{2(2x^2 + 1)}}, \quad 0 \le x \le 1$$

$$\hat{x} = \mathrm{E}[X \mid y] = \int_0^1 x\, \frac{2x(8x^2 + 3y^2)}{4 + 3y^2}\, dx = \frac{\frac{16}{5} + 2y^2}{4 + 3y^2} = \frac{\mathbf{2(5y^2 + 8)}}{\mathbf{5(3y^2 + 4)}}, \quad 0 \le y \le 2$$

No son rectas.

Ejemplo resuelto 19 — Regresión lineal *molde del Ej. 3.8*

$f_{XY} = \frac{8}{3}x(x+y)$, $0 \le y \le x \le 1$, con $f_X = 4x^3$.

$$f_{Y|x} = \frac{\frac{8}{3}x(x+y)}{4x^3} = \frac{2(x+y)}{3x^2},\ 0 \le y \le x \qquad \mathrm{E}[Y \mid x] = \int_0^x y\, \frac{2(x+y)}{3x^2}\, dy = \frac{2}{3x^2}\left(\frac{x^3}{2} + \frac{x^3}{3}\right) = \mathbf{\tfrac{5}{9}x}$$

Es una recta que pasa por el origen.

Mecaniza (hazlo sin ver y compara)

1. (Serie 6c) Calcio y colesterol, densidad uniforme. Curvas de regresión. **R:** hay independencia, así que $\hat{x} = \mathrm{E}(X) = 9.5$ y $\hat{y} = \mathrm{E}(Y) = 180$: rectas constantes (una vertical y una horizontal).
2. (Serie 5) Con $f_{XY} = 2$, $0 \le x \le y \le 1$: $\mathrm{E}[X \mid y]$ y $\mathrm{E}[Y \mid x]$. **R:** $f_Y = 2y$, $f_{X|y} = \frac{1}{y}$ en $0 \le x \le y$, $\mathrm{E}[X \mid y] = \frac{y}{2}$. $f_X = 2(1-x)$, $f_{Y|x} = \frac{1}{1-x}$ en $x \le y \le 1$, $\mathrm{E}[Y \mid x] = \frac{1+x}{2}$. Ambas son rectas.
3. (Discreto, tabla del Ej. 3.3) $\mathrm{E}[X \mid Y = 1]$. **R:** $0(0.2) + 1(0.4) + 2(0.4) = 1.2$.

5.2. Generadora de momentos de una suma (poco probable, pero es un renglón)

Si $X_1, \ldots, X_n$ son **independientes** y $Y = X_1 + \cdots + X_n$, entonces $M_Y(\theta) = M_{X_1}(\theta) \cdots M_{X_n}(\theta)$.

Ej. 3.11: $M_X = \dfrac{2}{2-\theta}$, $M_Y = \dfrac{1}{1-\theta}$, $T = X + Y \Rightarrow M_T(\theta) = \boxed{\dfrac{2}{(2-\theta)(1-\theta)}}$.

6. Covariancia y correlación

Qué miden

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \sigma_{XY} = \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y) \qquad \rho = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} \qquad \rho^2 = \frac{\sigma_{XY}^2}{\sigma_X^2 \sigma_Y^2}$$

- **Signo de la covariancia:** positiva si cuando una sube la otra tiende a subir; negativa si una sube y la otra baja.
- ρ es la covariancia sin unidades: $-1 \le \rho \le 1$. Mide qué tan **lineal** es la relación. $\rho = \pm 1$ sólo si $Y = mX + b$ exactamente.
- ρ^2 (coeficiente de determinación): qué fracción de la variación de Y se explica conociendo X.
- Independientes $\Rightarrow$ Cov $= 0$ y $\rho = 0$. Al revés no vale: Cov $= 0$ no garantiza independencia.

Receta: covariancia y correlación (las 5 esperanzas)

1. Calcula $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{E}(Y)$, $\mathrm{E}(X^2)$, $\mathrm{E}(Y^2)$, $\mathrm{E}(XY)$. (Las cuatro primeras salen más rápido con las marginales.)
2. $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - [\mathrm{E}(X)]^2$, $\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{E}(Y^2) - [\mathrm{E}(Y)]^2$.
3. $\mathrm{Cov} = \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)$.
4. $\rho = \mathrm{Cov}\,/(\sigma_X \sigma_Y)$. Verifica que quede entre -1 y 1.

Ejemplo resuelto 20 — Transistores *Serie 3, problema 10b*

Con la tabla del ejemplo resuelto 5: $f_X = f_Y = (0.6, 0.3, 0.1)$ en los valores $1, 2, 3$.

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}(X) = \mathrm{E}(Y) &= 1(0.6) + 2(0.3) + 3(0.1) = 1.5 \\
\mathrm{E}(X^2) = \mathrm{E}(Y^2) &= 1(0.6) + 4(0.3) + 9(0.1) = 2.7 \\
\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(Y) &= 2.7 - (1.5)^2 = 0.45 \\
\mathrm{E}(XY) &= 1(0.3) + 2(0.2) + 3(0.1) + 2(0.2) + 4(0.1) + 3(0.1) = 2.1
\end{aligned}$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = 2.1 - (1.5)(1.5) = -0.15 \qquad \rho = \frac{-0.15}{\sqrt{0.45}\sqrt{0.45}} = \mathbf{-\frac{1}{3}}$$

Tiene sentido que sea negativa: si el primer defectuoso tarda en salir, quedan menos piezas y el segundo sale pronto.

Ejemplo resuelto 21 — Neumáticos *Serie 3, problema 9*

$f_{XY} = K(x^2+y^2)$, $K = \frac{3}{380000}$, en $[20,30]\times[20,30]$, con $f_X(x) = \frac{3x^2}{38000} + \frac{1}{20}$ (y lo mismo para Y por simetría).

$$\mathrm{E}(X) = \int_{20}^{30} x\Big(\tfrac{3x^2}{38000} + \tfrac{1}{20}\Big)dx = \tfrac{1925}{76} = 25.3289 = \mathrm{E}(Y)$$

$$\mathrm{E}(X^2) = \int_{20}^{30} x^2\Big(\tfrac{3x^2}{38000} + \tfrac{1}{20}\Big)dx = \tfrac{37040}{57} = 649.8246 \;\Rightarrow\; \mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(Y) = 8.2690$$

$$\mathrm{E}(XY) = K\int_{20}^{30}\int_{20}^{30} xy(x^2+y^2)\,dx\,dy = \tfrac{24375}{38} = 641.4474$$

a) $\mathrm{Cov}(X,Y) = 641.4474 - (25.3289)^2 = \mathbf{-0.1082}$ (la respuesta -0.108 de la serie).
b) $\rho = \dfrac{-0.1082}{8.2690} = \mathbf{-0.0131}$. Relación lineal prácticamente nula.
Cuidado: aquí se restan dos números casi iguales. Trabaja con fracciones o con al menos 4 decimales; si redondeas $\mathrm{E}(X)$ a 25.33 la covariancia sale mal.

Ejemplo resuelto 22 *Apuntes, Ej. 3.12 (en blanco), incisos c y d*

$f_{XY} = 4xye^{-(x^2+y^2)}$. Ya vimos que son independientes con $f_X = 2xe^{-x^2}$.
c) Por independencia las esperanzas condicionales son constantes: $\mathrm{E}[X \mid y] = \mathrm{E}(X) = \int_0^\infty 2x^2e^{-x^2}dx = \mathbf{\frac{\sqrt{\pi}}{2}}$, y $\mathrm{E}[Y \mid x] = \mathbf{\frac{\sqrt{\pi}}{2}}$.
d) Independientes $\Rightarrow \mathrm{Cov}(X,Y) = 0 \Rightarrow \boldsymbol{\rho = 0}$. No hace falta integrar.

Mecaniza (hazlo sin ver y compara)

1. (Autoexamen 7) $f_{XY} = 4xy$ en el cuadrado unitario. $\mathrm{Cov}(X,Y)$. **R:** se factoriza como $(2x)(2y)$ en un rectángulo: independientes, Cov $= 0$ (inciso C).
2. (Autoexamen 10) $f(0,1) = 0.1$, $f(1,1) = 0.3$, $f(0,2) = 0.4$, $f(1,2) = 0.2$. Halla ρ. **R:** $\mathrm{E}(X) = 0.5$, $\mathrm{E}(Y) = 1.6$, $\mathrm{E}(XY) = 0.3 + 0.4 = 0.7$, Cov $= -0.1$, $\mathrm{Var}(X) = 0.25$, $\mathrm{Var}(Y) = 0.24$, $\rho = -0.1/\sqrt{0.06} = -0.408$ (inciso A).
3. Con $f_{XY} = 24xy$ del triángulo $x+y \le 1$: Cov y ρ. **R:** $\mathrm{E}(X) = \mathrm{E}(Y) = \frac{2}{5}$, $\mathrm{E}(X^2) = \frac{1}{5}$, Var $= \frac{1}{25}$, $\mathrm{E}(XY) = \frac{2}{15}$, Cov $= \frac{2}{15} - \frac{4}{25} = -\frac{2}{75}$, $\rho = -\frac{2}{3}$.
4. Con $f_{XY} = x + y$ del Ej. 3.4: Cov y ρ. **R:** $\mathrm{E}(X) = \mathrm{E}(Y) = \frac{7}{12}$, $\mathrm{E}(XY) = \frac{1}{3}$, Cov $= -\frac{1}{144}$, Var $= \frac{11}{144}$, $\rho = -\frac{1}{11}$.

7. Combinaciones lineales

Las dos fórmulas

Para $W = aX + bY + c$:

$$\mathrm{E}(W) = a\,\mathrm{E}(X) + b\,\mathrm{E}(Y) + c \qquad \mathrm{Var}(W) = a^2\,\mathrm{Var}(X) + b^2\,\mathrm{Var}(Y) + 2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y)$$

- La constante c **no cambia** la variancia.
- Los coeficientes entran **al cuadrado** en la variancia: un signo menos desaparece ahí, pero **no** en el término $2ab\,\mathrm{Cov}$.
- Si son independientes, Cov $= 0$ y queda $\mathrm{Var}(W) = a^2\,\mathrm{Var}(X) + b^2\,\mathrm{Var}(Y)$.
- Si te dan ρ en vez de la covariancia: $\mathrm{Cov} = \rho\,\sigma_X\sigma_Y$.

Con n variables: $\mathrm{Var}\left(\sum a_iX_i\right) = \sum a_i^2\,\mathrm{Var}(X_i) + 2\sum_{i<j} a_ia_j\,\mathrm{Cov}(X_i,X_j)$, o en forma matricial $\mathbf{a}^T\Sigma\,\mathbf{a}$ con Σ la matriz de variancia-covariancia.

Ejemplo resuelto 23 *Serie 3, problema 11*

X, Y independientes, $\mathrm{E}(X) = 3$, $\mathrm{E}(X^2) = 25$, $\mathrm{E}(Y) = 10$, $\mathrm{E}(Y^2) = 164$.
a) $\mathrm{E}(3X + Y - 8) = 9 + 10 - 8 = \mathbf{11}$ **b)** $\mathrm{E}(2X - 3Y + 7) = 6 - 30 + 7 = \mathbf{-17}$
c) $\mathrm{Var}(X) = 25 - 9 = \mathbf{16}$ **d)** $\sigma_X = \mathbf{4}$ **e)** $\mathrm{Var}(Y) = 164 - 100 = \mathbf{64}$ **f)** $\sigma_Y = \mathbf{8}$
g) $\mathrm{Var}(3X + Y - 8) = 9(16) + 64 = \mathbf{208}$ **h)** $\mathrm{Var}(2X - 3Y + 7) = 4(16) + 9(64) = \mathbf{640}$
i) $\mathrm{E}\left[\frac{X-3}{4}\right] = \frac{3-3}{4} = \mathbf{0}$, $\mathrm{Var}\left[\frac{X-3}{4}\right] = \frac{1}{16}(16) = \mathbf{1}$
j) $\mathrm{E}\left[\frac{Y-10}{8}\right] = \mathbf{0}$, $\mathrm{Var}\left[\frac{Y-10}{8}\right] = \frac{1}{64}(64) = \mathbf{1}$
k) Sí: para cualquier variable, $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma}$ tiene $\mathrm{E}(Z) = \dfrac{\mu-\mu}{\sigma} = 0$ y $\mathrm{Var}(Z) = \dfrac{\sigma^2}{\sigma^2} = 1$ (estandarización).

Ejemplo resuelto 24 — Tres variables *Apuntes, Ej. 3.13 (en blanco)*

$\mathrm{E}(Y_1) = 2$, $\mathrm{E}(Y_2) = -1$, $\mathrm{E}(Y_3) = 4$; Var $= 4, 6, 8$; $\mathrm{Cov}(Y_1,Y_2) = 1$, $\mathrm{Cov}(Y_1,Y_3) = -1$, $\mathrm{Cov}(Y_2,Y_3) = 0$. Para $W = 3Y_1 + 4Y_2 - 6Y_3$:

$$\mathrm{E}(W) = 3(2) + 4(-1) - 6(4) = \mathbf{-22}$$
$$\mathrm{Var}(W) = \underbrace{9(4) + 16(6) + 36(8)}_{420} + 2\Big[\underbrace{(3)(4)(1)}_{12} + \underbrace{(3)(-6)(-1)}_{18} + \underbrace{(4)(-6)(0)}_{0}\Big] = 420 + 60 = \mathbf{480}$$

Forma matricial (da lo mismo): $\begin{bmatrix}3 & 4 & -6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4 & 1 & -1\\ 1 & 6 & 0\\ -1 & 0 & 8\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3\\4\\-6\end{bmatrix} = 480.$

Mecaniza (hazlo sin ver y compara)

1. (Autoexamen 8) $\sigma_X^2 = 3$, $\sigma_Y^2 = 4$, Cov $= 2$. $\mathrm{Var}(2X - Y)$. **R:** $4(3) + 1(4) + 2(2)(-1)(2) = 12 + 4 - 8 = 8$ (inciso E).
2. (Autoexamen 9) $\mu_X = 10$, $\sigma_X = 15$, $\mu_Y = 15$, $\sigma_Y = 20$, $\rho = -0.1$; $R = 0.4X + 0.6Y$. **R:** $\mathrm{E}(R) = 4 + 9 = 13$. $\mathrm{Cov} = -0.1(15)(20) = -30$. $\mathrm{Var}(R) = 0.16(225) + 0.36(400) + 2(0.4)(0.6)(-30) = 36 + 144 - 14.4 = 165.6$, $\sigma_R = 12.87$ (inciso D).

Trampa típica

- Te dan σ (desviación) y la usas como variancia. En la fórmula va σ^2.
- $\mathrm{Var}(2X-3Y)$ **no** es $4\,\mathrm{Var}(X)-9\,\mathrm{Var}(Y)$: es $4\,\mathrm{Var}(X)+9\,\mathrm{Var}(Y)-12\,\mathrm{Cov}(X,Y)$.
- Sumar la constante a la variancia. $\mathrm{Var}(X+7)=\mathrm{Var}(X)$.
- Usar $\mathrm{E}(XY)=\mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)$ sin que el problema diga (o hayas probado) que son independientes.

8. Los errores que más puntos quitan

1. **No dibujar la región.** Con el dibujo los límites salen solos; sin él se pierden el inciso y los que dependen de él.
2. **Límites de afuera con variables.** Los de la integral exterior siempre son números.
3. **Olvidar el intervalo** al escribir una marginal o condicional («$0 \le x \le 1$; 0 en otro caso»).
4. **Confundir** $P(X<a \mid Y=y_0)$ (se usa la densidad condicional) con $P(X<a \mid Y<b)$ (se usa $P(A\cap B)/P(B)$).
5. **No sustituir** k en los incisos siguientes.
6. **Afirmar independencia sin mostrarla.** Escribe f_X, f_Y, su producto y la comparación.
7. **Redondear a media operación** en covariancias. Usa fracciones.
8. **No resaltar el resultado.** Las instrucciones del examen lo piden: enciérralo.

Comprobaciones de 10 segundos: toda tabla, marginal y condicional suma o integra 1; toda probabilidad está entre 0 y 1; toda variancia es positiva; $-1 \le \rho \le 1$; $\mathrm{E}(X)$ cae dentro del intervalo de X.

9. Simulacro tipo examen (90 minutos)

Mismo formato que tu segundo parcial: 5 problemas, 20 puntos cada uno. Resuélvelo completo antes de ver las soluciones.

1.- El número de reclamaciones X y de devoluciones Y que recibe una tienda en un día tiene la función de probabilidad conjunta

$x\backslash y$	0	1	2
1	0.10	0.05	0.05
2	0.15	0.20	0.05
3	0.05	0.15	0.20

a) Obtener las marginales. b) Calcular $P(X+Y\le 3)$. c) Obtener la función condicional de Y dado $X=2$ y $P(Y\ge 1 \mid X=2)$. d) ¿Son independientes? e) Calcular el coeficiente de correlación.

2.- Sea $f_{XY}(x,y)=k(x+2y)$ para $0\le x\le 1$, $0\le y\le 2$, y cero en otro caso. a) Determinar k. b) Calcular $P(X+Y\le 1)$. c) Obtener las marginales. d) Obtener $f_{Y|x}$ y calcular $P(Y<1 \mid X=\frac{1}{2})$. e) Determinar la curva de regresión de Y dado x.

3.- Sea $f_{XY}(x,y) = kx$ para $0 \leq y \leq x \leq 1$, y cero en otro caso. a) Determinar k. b) Calcular $P(X+Y \leq 1)$. c) ¿Son independientes? d) Calcular la covariancia y el coeficiente de correlación.

4.- Las variables X y Y tienen $\mathrm{E}(X) = 4$, $\mathrm{Var}(X) = 9$, $\mathrm{E}(Y) = -2$, $\mathrm{Var}(Y) = 4$ y $\rho = -0.5$. Para $W = 2X - 3Y + 5$ calcular $\mathrm{E}(W)$ y $\mathrm{Var}(W)$. ¿Cuánto valdría $\mathrm{Var}(W)$ si fueran independientes?

5.- Un depósito tiene al inicio de la semana una cantidad Y (en miles de litros) de la cual se vende X, con $f_{XY}(x,y) = 6x$ para $0 \leq x \leq y \leq 1$. Obtener la cantidad promedio que queda en el depósito al final de la semana.

Soluciones del simulacro

1. a) $f_X = (0.20,\ 0.40,\ 0.40)$ en $x = 1, 2, 3$; $f_Y = (0.30,\ 0.40,\ 0.30)$ en $y = 0, 1, 2$.

b) Celdas $(1,0), (1,1), (1,2), (2,0), (2,1), (3,0)$: $0.10 + 0.05 + 0.05 + 0.15 + 0.20 + 0.05 = \mathbf{0.60}$.

c) Renglón $x = 2$ entre 0.40: $f_{Y|X=2} = (0.375,\ 0.5,\ 0.125)$; $P(Y \geq 1 \mid X = 2) = \mathbf{0.625}$.

d) $f_{XY}(1,0) = 0.10 \neq f_X(1) f_Y(0) = 0.06$. No.

e) $\mathrm{E}(X) = 2.2$, $\mathrm{E}(Y) = 1$, $\mathrm{E}(X^2) = 5.4$, $\mathrm{E}(Y^2) = 1.6$, $\mathrm{Var}(X) = 0.56$, $\mathrm{Var}(Y) = 0.6$. $\mathrm{E}(XY) = 0.05 + 0.10 + 0.40 + 0.20 + 0.45 + 1.20 = 2.4$. $\mathrm{Cov} = 2.4 - 2.2 = 0.2$. $\rho = 0.2/\sqrt{0.56 \cdot 0.6} = \mathbf{0.345}$.

2. a) $\int_0^2 \int_0^1 (x + 2y)\, dx\, dy = \int_0^2 (\tfrac{1}{2} + 2y)\, dy = 5 \Rightarrow \boldsymbol{k = \tfrac{1}{5}}$.

b) $\tfrac{1}{5} \int_0^1 \int_0^{1-x} (x + 2y)\, dy\, dx = \tfrac{1}{5} \int_0^1 \left[x(1-x) + (1-x)^2\right] dx = \tfrac{1}{5} \int_0^1 (1-x)\, dx = \boldsymbol{\tfrac{1}{10}}$.

c) $f_X(x) = \tfrac{1}{5} \int_0^2 (x + 2y)\, dy = \boldsymbol{\tfrac{2x+4}{5}}$, $0 \leq x \leq 1$; $\quad f_Y(y) = \tfrac{1}{5} \int_0^1 (x + 2y)\, dx = \boldsymbol{\tfrac{1+4y}{10}}$, $0 \leq y \leq 2$.

d) $f_{Y|x} = \dfrac{(x+2y)/5}{(2x+4)/5} = \boldsymbol{\dfrac{x + 2y}{2x + 4}}$, $0 \leq y \leq 2$. Con $x = \tfrac{1}{2}$: $\int_0^1 \dfrac{0.5 + 2y}{5}\, dy = \dfrac{0.5 + 1}{5} = \mathbf{0.3}$.

e) $\mathrm{E}[Y \mid x] = \int_0^2 y\, \dfrac{x + 2y}{2x + 4}\, dy = \dfrac{2x + \frac{16}{3}}{2x + 4} = \boldsymbol{\dfrac{3x + 8}{3(x + 2)}}$.

3. a) $\int_0^1 \int_0^x kx\, dy\, dx = k \int_0^1 x^2 dx = \tfrac{k}{3} \Rightarrow \boldsymbol{k = 3}$.

b) La región $x + y \leq 1$ dentro de $y \leq x$ es el triángulo con vértices $(0,0)$, $(1,0)$, $(\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2})$. Conviene flecha horizontal: para $0 \leq y \leq \tfrac{1}{2}$, entra en $x = y$ y sale en $x = 1 - y$:

$$\int_0^{1/2} \int_y^{1-y} 3x\, dx\, dy = \tfrac{3}{2} \int_0^{1/2} \left[(1-y)^2 - y^2\right] dy = \tfrac{3}{2} \int_0^{1/2} (1 - 2y)\, dy = \tfrac{3}{2} \cdot \tfrac{1}{4} = \boldsymbol{\tfrac{3}{8}}$$

c) Soporte triangular: no. Con marginales: $f_X = 3x^2$, $f_Y = \tfrac{3}{2}(1 - y^2)$, y $f_X f_Y \neq 3x$.

d) $\mathrm{E}(X) = \int_0^1 3x^3 dx = \tfrac{3}{4}$, $\mathrm{E}(X^2) = \tfrac{3}{5}$, $\mathrm{Var}(X) = \tfrac{3}{5} - \tfrac{9}{16} = \tfrac{3}{80}$. $\mathrm{E}(Y) = \int_0^1 \tfrac{3}{2} y(1 - y^2)\, dy = \tfrac{3}{8}$, $\mathrm{E}(Y^2) = \tfrac{1}{5}$, $\mathrm{Var}(Y) = \tfrac{1}{5} - \tfrac{9}{64} = \tfrac{19}{320}$. $\mathrm{E}(XY) = \int_0^1 \int_0^x 3x^2 y\, dy\, dx = \int_0^1 \tfrac{3}{2} x^4 dx = \tfrac{3}{10}$. $\mathrm{Cov} = \tfrac{3}{10} - \tfrac{9}{32} = \boldsymbol{\tfrac{3}{160} = 0.01875}$; $\rho = \dfrac{3/160}{\sqrt{(3/80)(19/320)}} = \mathbf{0.397}$.

4. $\mathrm{E}(W) = 2(4) - 3(-2) + 5 = \mathbf{19}$. $\mathrm{Cov} = \rho\, \sigma_X \sigma_Y = -0.5(3)(2) = -3$. $\mathrm{Var}(W) = 4(9) + 9(4) + 2(2)(-3)(-3) = 36 + 36 + 36 = \mathbf{108}$. Independientes: $36 + 36 = \mathbf{72}$.

5. $\mathrm{E}(Y - X) = \int_0^1 \int_0^y 6x(y - x)\, dx\, dy = \int_0^1 \left[3x^2 y - 2x^3\right]_0^y dy = \int_0^1 y^3 dy = \boldsymbol{\tfrac{1}{4}}$ (250 litros).

10. Respuestas del autoexamen de tus apuntes

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Inciso	B	A	B	B	B	D	C	E	D	A
Valor	$\frac{1}{500}$	0.03125	$\frac{x}{6} - \frac{1}{12}$	$\frac{2x}{y^2}$	0.8	1.88	0	8	13, 12.87	-0.408

El procedimiento de cada una está en los cuadros «Mecaniza» de las secciones anteriores.

11. Plan de repaso y hoja de bolsillo

Orden sugerido (unas 5 horas en total): secciones 2 y 3 (1 h), sección 4 con lápiz (1.5 h), secciones 5 a 7 (1.5 h), simulacro con reloj (1.5 h incluyendo revisión). Lo que falles en el simulacro, repítelo al día siguiente.

Todo el tema en una caja

Hallar k	$\iint f_{XY} = 1$
Probabilidad	sumar celdas / integrar sobre la región dibujada
Marginal	sumar o integrar la *otra* variable
Condicional	conjunta $\div$ marginal de lo conocido
Independencia	¿$f_{XY} = f_X f_Y$ en todo punto? (soporte no rectangular: no)
$\mathrm{E}[g(X,Y)]$	$\sum\sum g\, f_{XY}$ o $\iint g\, f_{XY}$
Regresión	$\mathrm{E}[Y \mid x] = \int y\, f_{Y\mid x}\, dy$
Covariancia	$\mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)$
Correlación	$\rho = \mathrm{Cov}\,/(\sigma_X \sigma_Y)$, ρ^2 = determinación
Combinación lineal	$\mathrm{E} = a\mu_X + b\mu_Y + c$; $\mathrm{Var} = a^2\sigma_X^2 + b^2\sigma_Y^2 + 2ab\,\mathrm{Cov}$

Calculadora TI-Nspire CX II. Esta versión no incluye todavía las indicaciones de qué pestaña del programa usar en cada tipo de ejercicio. Se agregarán cuando el programa esté hecho, como acordamos.